Приветствую! Как профессиональный научный редактор, я внимательно вычитал вашу статью, опираясь на замечания от редакции журнала. У вас получилось отличное и глубокое исследование, однако текст действительно требует точечной доработки для соответствия строгим издательским стандартам.

Ниже представлен подробный отчет с исправлениями, разбитый на категории согласно требованиям редактора.

1. Расшифровка аббревиатур (Acronyms and Abbreviations)

Редактор просит, чтобы Заголовок, Аннотация (Abstract) и Графический реферат (TOC) читались как самостоятельные тексты, а все аббревиатуры расшифровывались при первом упоминании.

В Аннотации (Abstract):

- **VLCFA:** Вы пишете *«very-long-chain fatty acids (up to 40%...)»*, а затем используете *«VLCFAs»*. Необходимо ввести аббревиатуру сразу: *«very-long-chain fatty acids (VLCFAs) (up to 40%...)»*.
- **DW:** Упоминается *«35 mg/g DW»*, но не расшифровано. Исправьте на: *«35 mg/g dry weight (DW)»*.
- **GC-MS:** Упоминается *«Using GC-MS analysis...»*. Расшифруйте: *«Using gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) analysis...»*.

В основном тексте:

- **DMOX:** В разделе 2.3 (стр. 4) вы впервые упоминаете *«DMOX derivatives»*, но расшифровка дается только в разделе 4.6. Введите расшифровку в 2.3: *«4,4-dimethyloxazoline (DMOX) derivatives»*.
- **BHT:** В разделе 4.2 (стр. 10) указано *«0.001% BHT»*. Расшифруйте при первом упоминании: *«butylated hydroxytoluene (BHT)»* или *«dibutylhydroxytoluene (BHT)»*.
- **SD:** В подписях к Таблице 1 и Рисунку 4 используется «SD», но нигде в тексте не расшифровано. Добавьте *«standard deviation (SD)»*.
- **TLC:** В разделе 4.5 упоминается *«silver TLC»*. Несмотря на наличие в списке сокращений, в тексте лучше дать полную форму при первом появлении: *«thin-layer chromatography (TLC)»*.

2. Проверка рисунков, графиков и подписей к ним (Graphics, Axes, Insets, Captions)

Редактор просит убедиться, что все элементы графиков (врезки, оси) упомянуты в подписях и написаны без ошибок.

- **Figure 1:** На самом графике есть **врезка (inset)**, показывающая увеличенный масштаб (пики 16:1 и 18:1), а также отмечен внутренний стандарт *(17:0 Int. std.)*. **В подписи к рисунку об этом ничего не сказано!**
  - *Добавьте в подпись:* «The inset shows a magnified view of the chromatogram from 25.4 to 25.8 min. Heptadecanoic acid (17:0) was used as an internal standard (Int. std.).»
- **Figure 2:** В подписи пропущена «дельта» в обозначении связи. Написано: *«DMOX-derivative of 18:39,11a,15»*. Должно быть: *«18:3Δ9,11a,15»*.
- **Figure 4 и Figure 5:**
  - **Оси Y:** На графиках указано **«DW, g/l»**. Однако в тексте статьи (раздел 4.1) вы используете **«g/L»**. Для научных статей стандартным является заглавная «L» для литров. Исправьте оси на графиках на **«g/L»**.
  - **Оси X:** Написано *«TIME, day»*. Грамматически корректнее написать *«Time, days»*.

    - **Подпись к Fig 4:** Вы упоминаете SD, но не объясняете, что это. Добавьте: *«Error bars represent the standard deviation (SD)»*.
- **Graphical Abstract (TOC, стр. 17):**
    - Опечатка в тексте на картинке: *«Suspension cells culture»* нужно исправить на *«Suspension **cell** culture»*.
    - Ось Y на правом графике TOC также содержит *«DW, g/l»* — исправьте на *«g/L»*.

3. Внимательное перечитывание, орфография и фактология (Spell check & Re-reading)

Я провел вычитку текста и нашел несколько опечаток, грамматических шероховатостей и одну **серьезную фактическую ошибку**.

Фактическая ошибка (Стр. 1, Введение):

- Вы пишете: *«...and the antimalarial drug ajmaline [1].»*
    - **Внимание:** Аймалин (ajmaline) — это **антиаритмический** препарат (алкалоид из раувольфии), а не противомалярийный! Противомалярийным является артемизинин (artemisinin) или хинин (quinine). Обязательно исправьте это, рецензенты или читатели сразу заметят.
    - *Исправление: «...and the antiarrhythmic drug ajmaline»* (или замените пример на artemisinin, если речь шла о противомалярийных).

Орфография и опечатки:

- **Стр. 1 и 11:** Слово *«dimethyloxyzoline»* написано с ошибкой. Правильное химическое название производных DMOX — **«dimethyloxazoline»** (диметилоксазолин). Исправьте в Аннотации и в заголовке раздела 4.6.
- **Стр. 8 (Подпись к Fig 5):** Написано *«percentage of VLCFa»*. Должно быть *«VLCFAs»* (с заглавной S).
- **Стр. 9 (Абзац 1):** Опечатка *«suberin methabolism»*. Исправьте на *«metabolism»*.
- **Стр. 9 (Абзац 1):** Написано *«classic cell FAs and VLCFa»*. Исправьте на *«VLCFAs»*.
- **Стр. 9 (Заголовок 4.1):** В словах *«cultivation conditions»* использованы русские (кириллические) буквы «с» вместо латинских «c». Текстовые редакторы и издательские системы выдадут ошибку кодировки. Перепечатайте эти слова на английской раскладке.
- **Стр. 10 (Раздел 4.3):** *«homogenated»* — лучше использовать общепринятое *«homogenized»*.
- **Стр. 10 (Раздел 4.3):** *«dibuthylhydroxytoluene»* — правильно *«dibutylhydroxytoluene»* (без 'h' после 't').
- **Стр. 10 (Раздел 4.3):** *«placed into aa 2 mL glass vial»* — опечатка, удалите лишнюю «a» (*«into a 2 mL»*).
- **Стр. 11 (Раздел 4.6):** *«FAME were saponificated»* — грамматически верно *«FAMEs were saponified»*.
- **Стр. 12 (Раздел 4.7):** *«For DMOXes...»* — в научной литературе множественное число обычно пишут как *«For DMOX derivatives...»* или *«For DMOXs...»*.
- **Стр. 12 (Раздел 4.7):** *«utilising»* (британский вариант). В остальном тексте вы используете американский английский (analyzed, synthesized). Для единообразия замените на *«utilizing»*.

Резюме действий для вас:

1. Пройтись поиском по документу и исправить *dimethyloxyzoline* на *dimethyloxazoline*.
2. Заменить *ajmaline* на правильный класс препарата (antiarrhythmic) или заменить само название на *artemisinin*.

3. Внести расшифровки аббревиатур (VLCFA, DW, GC-MS) прямо в текст Abstract.
4. Дополнить подпись к Figure 1 описанием врезки (inset) и внутреннего стандарта.
5. В графическом редакторе поправить оси на рисунках 4, 5 и в Graphical Abstract (заменить `g/l` на `g/L`, `TIME, day` на `Time, days`).
6. Перепечатать заголовок 4.1 полностью на английской раскладке клавиатуры.

После внесения этих правок статья будет полностью соответствовать требованиям редактора и выглядеть максимально профессионально. Удачи с публикацией!